

PyQCU 与 QUDA MultiGrid 对比测试报告

线性轴修订版

PyQCU 测试记录

2026 年 9 月 30 日

摘要

本报告继续使用 `git tag test27` (commit 04382801c003353ecd1bc6b9bc10f6db750bf74d) 保存的原始 combined JSON、CSV 和 trace, 不重新采样, 不替换配置, 不修改原始数据。2026-09-30 修订集中处理图表可读性: 所有时间比、绝对耗时和显存图统一使用线性轴; 只有残差范数图允许使用对数轴。测试组图表的标题或标签补充 `mass`、`kappa`、格点大小、`block`、`nvec` 和 `trace` 模式; 图 3 与图 8 删除轴内比值文字, 图 6 拆成四页更大的残差小面板。

正式覆盖仍为 66 个 combined 精确单元和 132 条 side record, 全部通过配置哈希、输入 bundle、1 cold / 2 warmup / 5 steady、公平性和独立 full-operator 真残差门。双 P100 的 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ c64 请求仍按原记录使用 16^4 容量替代。

目录

1	数据口径与绘图规范	2
2	构建与运行 provenance	4
3	绝对耗时与时间比	4
4	逐层绝对耗时	8
5	峰值显存	15
6	残差收敛	15
7	容量替代记录	15
8	结论	22
9	补充对照与复现	22

1 数据口径与绘图规范

所有绝对耗时直接来自 test27 的 combined/*.json。MG-2/3 取 sides.<side>.timing.steady.median_seconds，BiCGStab 参考取 sides.<side>.reference_solver.steady.median_seconds。显存图使用 2026-09-28 报告中由原始 memory sampler 生成的 mg_memory.csv。逐层耗时取 sides.<side>.mg_levels。

表 1: 图表轴与测试元数据规范

图表类别	轴类型	标题/标签必须明确的信息
时间比	线性	设备、精度、求解器、trace、mass、block、nvec
绝对耗时	线性	格点、精度、MG 层数、trace、mass、kappa
逐层耗时	线性	格点、精度、MG 层数、trace、mass、block、nvec
显存	线性 MiB	设备、精度、层数、trace、mass、lattice set
残差范数	仅纵轴对数	格点、精度、MG 层数、trace、mass、nvec

表 2: 固定测试协议

维度	取值
实现	QUDA 1.1.0, PyQCU Strict CUDA/C++
设备	单卡 Tesla V100-SXM2-32GB; 双 Tesla P100-PCIE-16GB
格点	$8^3 \times 16$, 16^4 , $16 \times 32 \times 32 \times 48$, $16 \times 16 \times 32 \times 32$
精度	c64, c128
trace	on, off
求解	BiCGStab 参考, MG-2, MG-3
phase	1 cold, 2 warmup, 5 steady
统计	steady median; warmup 不进入性能统计
测试元数据	mass 0.050, kappa 0.1234567901234568, block $2 \times 2 \times 2 \times 2$, nvec 12

表 3: 覆盖与公平性硬门禁

项目	观察值	要求
combined 精确单元	66	66/66 通过
side record	132	132/132 通过
1 cold / 2 warmup / 5 steady	132/132	全部完整
config hash 一致	66/66	全部一致
input bundle 一致	66/66	全部一致
full true residual 通过	66/66	全部 $< 5 \times 10^{-6}$
trace-on MG residual curve	44/44	全部存在
MG level row	220/220	无缺失字段

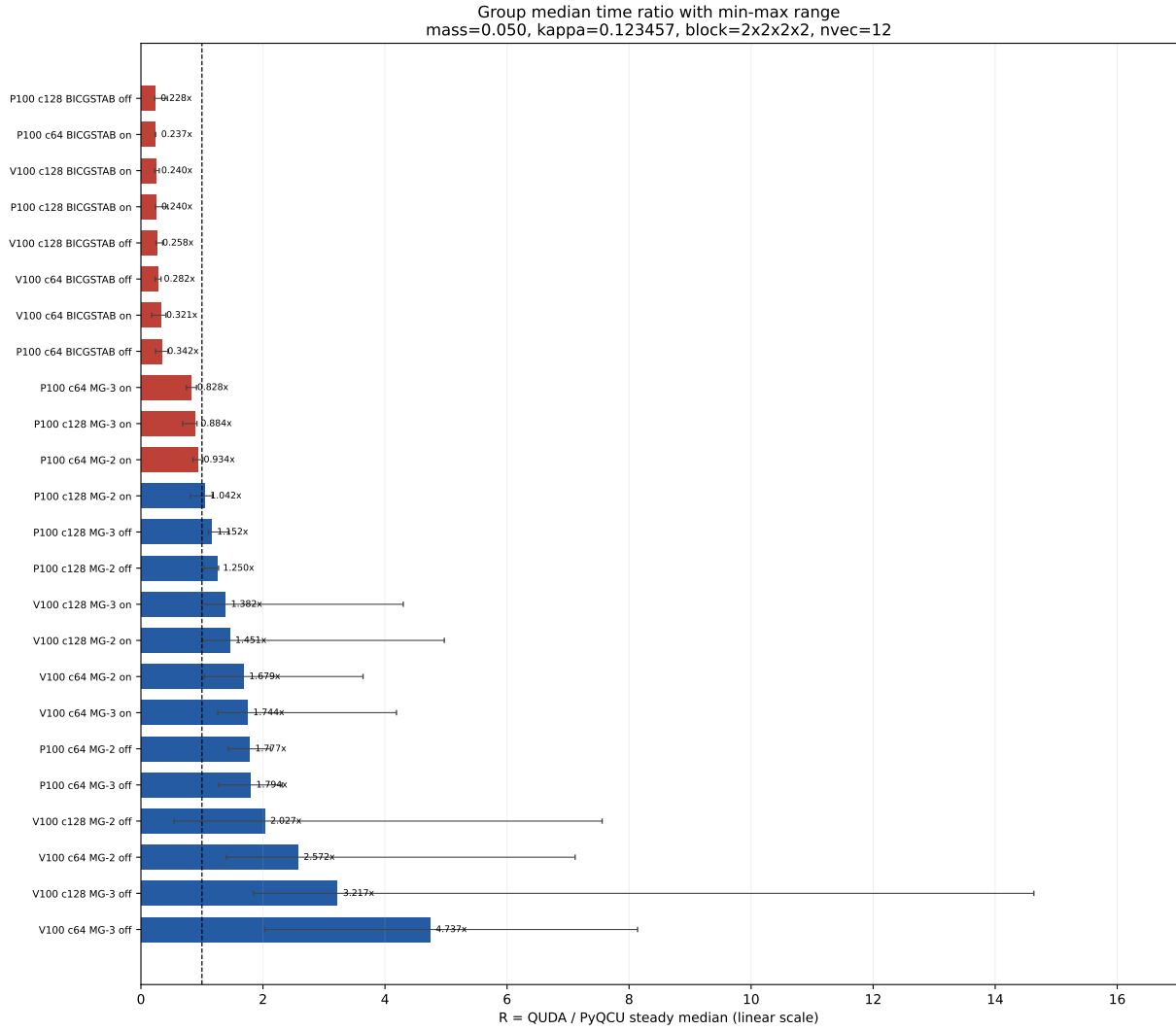


图 1: 分组中位时间比与组内 min-max 范围。横轴为线性轴, $R = t_{\text{QUDA,steady}}/t_{\text{PyQCU,steady}}$, 虚线为 $R = 1$ 。标题明确给出 mass、kappa、block 和 nvec。

表 4: 设备和二进制身份

设备	运行栈	二进制与架构
V100	PyTorch 2.10.0+cu128; CUDA 12.8; PyQUDA 0.10.54	cpp/cuda/qcu/libqcu.so, SHA256 81ec614211a50954...a670889, sm_70 cubin; QUDA quda-double-install, sm_70, QIO/QMP/MG-double/reconstruct 7
P100	PyTorch 2.7.1+cu118; CUDA 11.8; PyQUDA 0.10.54	data/build/libqcu_arch/sm60/libqcu.so, SHA256 e29c1cf04a57ec3b...d0c20e1, sm_60 cubin; QUDA quda-sm60-install, sm_60, QIO/QMP/MG-double/reconstruct 7

2 构建与运行 provenance

派生器记录 test27 commit、66 个 combined 输入路径及源 CSV 哈希，见 `source_manifest.json`。`units.csv` 的 SHA256 为 8ab3e1e6...779177e4e, `stages.csv` 的 SHA256 为 61a7263b...1e928e36。

3 绝对耗时与时间比

时间比定义为

$$R = \frac{t_{\text{QUDA,steady}}}{t_{\text{PyQCU,steady}}}, \quad R > 1 \text{ 有利于 PyQCU.} \quad (1)$$

分组表同时列出两侧绝对中位秒数和组内比值中位数。表内 `median` 不是两个组中位秒数之商，因此时间比与绝对耗时可以独立核验。

表 5: 分组绝对 steady 耗时与时间比 (trace-on/off 分开统计)

设备	精度	求解	trace	n	PyQCU 中位 s	QUDA 中位 s	R 中位
P100	c128	BICGSTAB	off	3	3.896	0.874	0.2284
P100	c128	BICGSTAB	on	3	3.767	0.899	0.2400
P100	c128	MG-2	off	3	6.410	6.634	1.2502
P100	c128	MG-2	on	3	8.686	7.052	1.0420
P100	c128	MG-3	off	3	4.688	5.185	1.1517
P100	c128	MG-3	on	3	8.364	5.713	0.8843
P100	c64	BICGSTAB	off	2	1.178	0.405	0.3416
P100	c64	BICGSTAB	on	2	1.694	0.403	0.2368
P100	c64	MG-2	off	2	1.055	1.995	1.7773
P100	c64	MG-2	on	2	2.450	2.166	0.9341
P100	c64	MG-3	off	2	1.073	2.057	1.7944
P100	c64	MG-3	on	2	2.894	2.263	0.8282
V100	c128	BICGSTAB	off	3	0.552	0.146	0.2580
V100	c128	BICGSTAB	on	3	0.650	0.146	0.2397
V100	c128	MG-2	off	3	0.721	1.461	2.0269
V100	c128	MG-2	on	3	1.085	1.575	1.4515
V100	c128	MG-3	off	3	0.436	1.525	3.2174
V100	c128	MG-3	on	3	1.173	1.621	1.3822
V100	c64	BICGSTAB	off	3	0.242	0.068	0.2818
V100	c64	BICGSTAB	on	3	0.250	0.084	0.3213
V100	c64	MG-2	off	3	0.204	0.524	2.5717
V100	c64	MG-2	on	3	0.383	0.644	1.6785
V100	c64	MG-3	off	3	0.151	0.715	4.7366
V100	c64	MG-3	on	3	0.528	0.921	1.7444

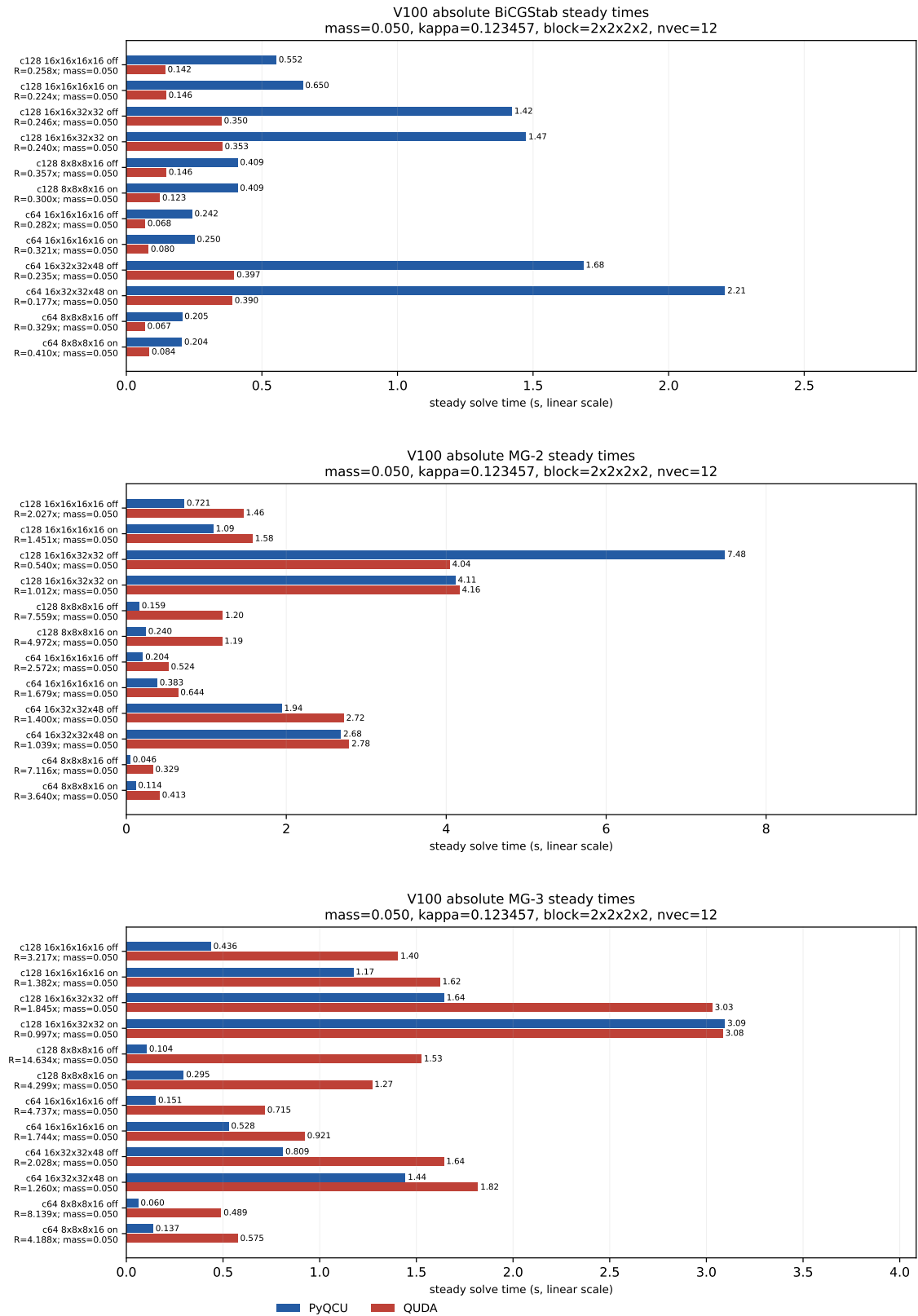


图 2: V100 的 BiCGStab、MG-2、MG-3 绝对 steady 耗时。三面板均为线性轴，每个标签给出精度、格点、trace、比值和 mass；面板标题给出 kappa、block 和 nvec。

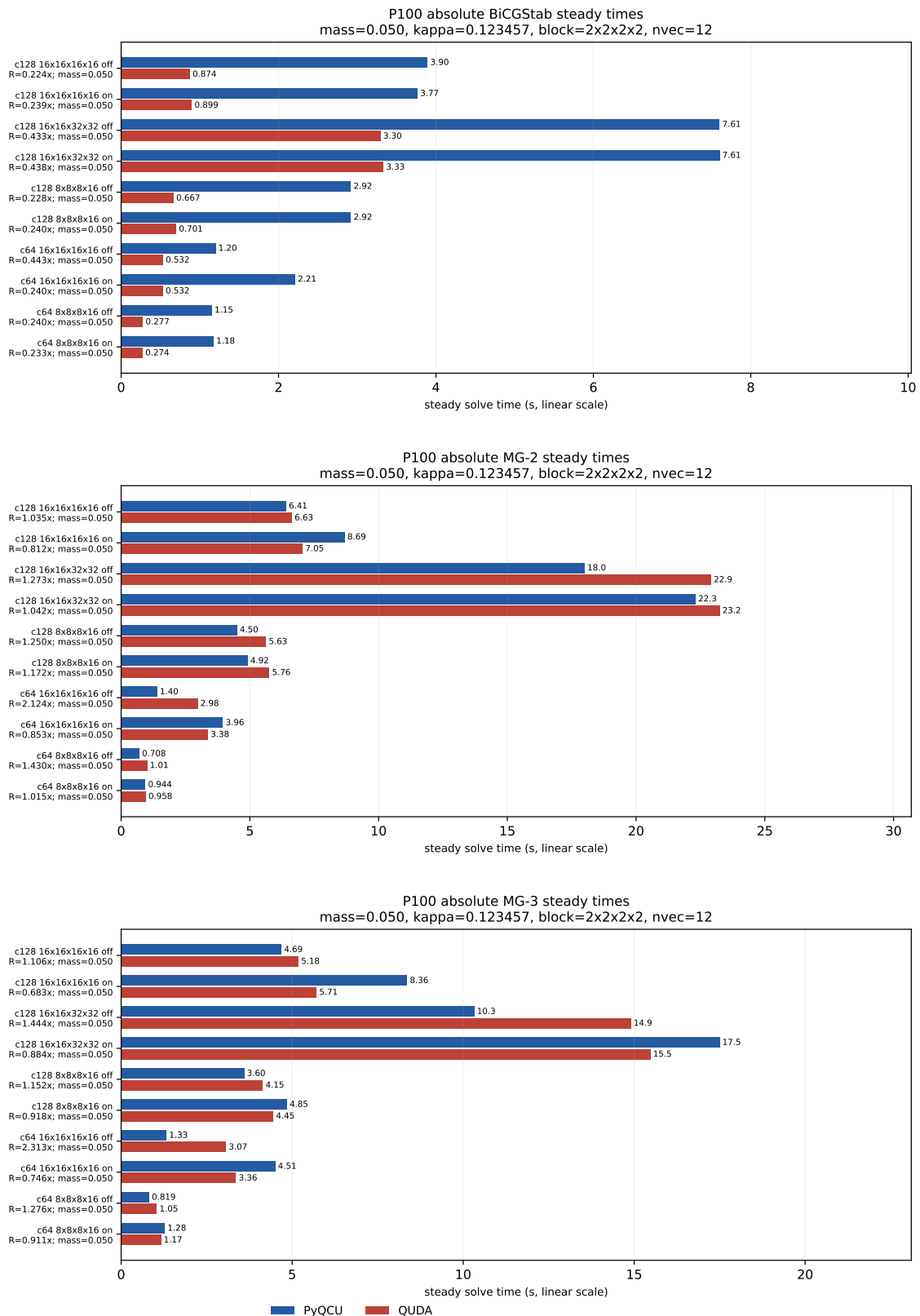


图 2: (续) P100 的 BiCGStab、MG-2、MG-3 绝对 steady 耗时。继续使用线性轴，并在每个面板内保留完整测试元数据。

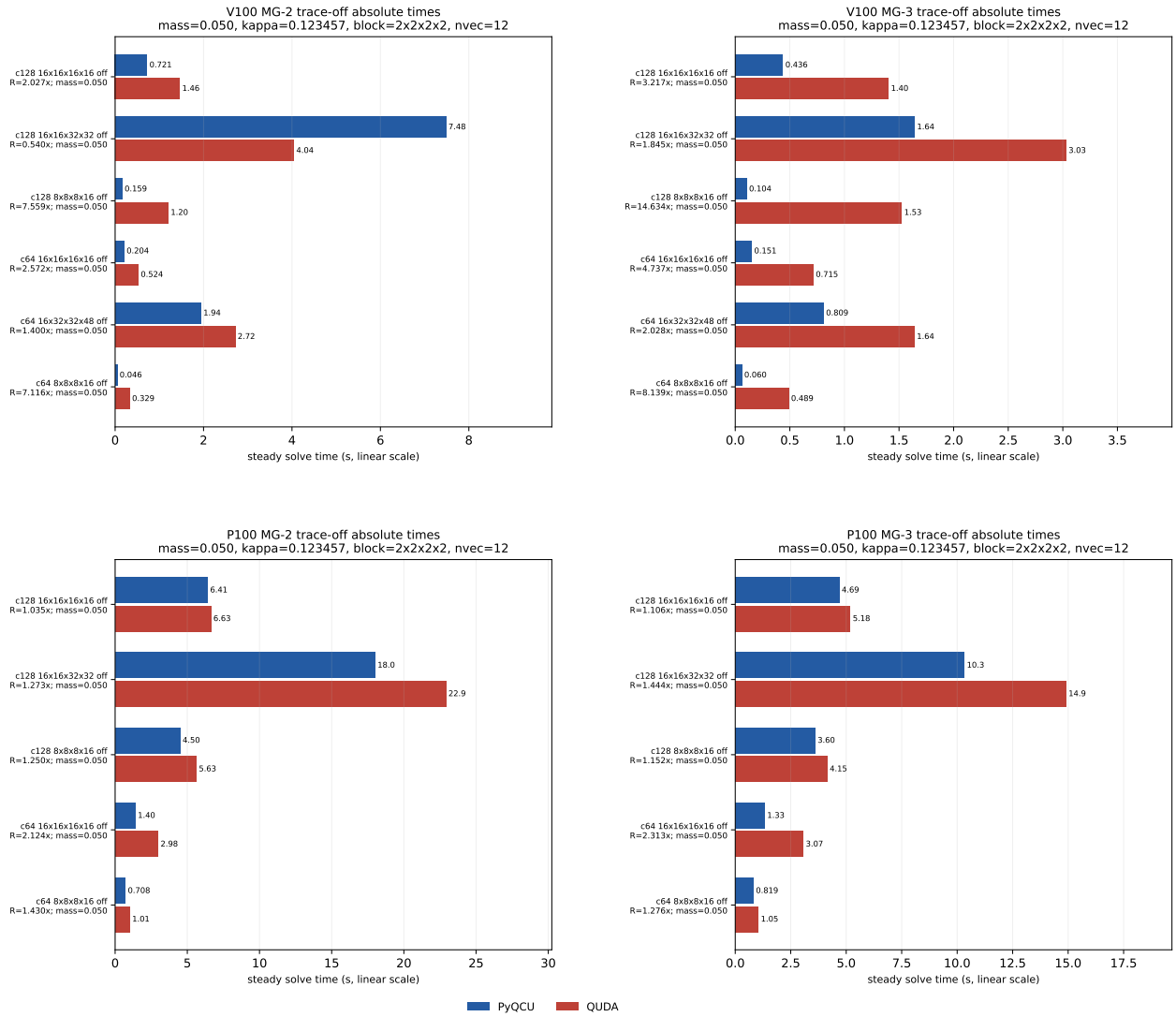


图 3: trace-off MultiGrid 的绝对 steady 耗时。四个线性轴面板分别对应 V100/P100 与 MG-2/MG-3; 比值放在左侧标签而不进入绘图区, 避免与柱条或刻度重叠。

所有精确单元的全局中位时间比为 1.0250。MG-2 为 19/22 个单元优于 QUDA, MG-3 为 16/22, MG-2/3 合计 35/44; BiCGStab 参考为 0/22。

4 逐层绝对耗时

逐层图保留 pre-smoother、post-smoother、restriction、prolongation、coarse solver 和 other 六类原始阶段。图中的 level total 是嵌套记录, 不得跨层直接相加。QUDA 的全零尾层已删除, 最后有效层显式标为 /coarsest, 其 coarse solve 不会显示为零占位层。

表 6: 最粗层 solve 的绝对中位耗时; QUDA 的最后有效层已显式取回

设备	精度/层数	n	PyQCU s	QUDA s	$R = Q/P$
P100	c128 / MG-2	3	41.416	23.296	0.5625
P100	c128 / MG-3	3	14.781	9.799	0.6629
P100	c64 / MG-2	2	8.519	5.758	0.6758
P100	c64 / MG-3	2	5.148	2.201	0.4275
V100	c128 / MG-2	3	5.603	4.137	0.7384
V100	c128 / MG-3	3	0.867	1.607	1.8538
V100	c64 / MG-2	3	1.420	1.124	0.7917
V100	c64 / MG-3	3	0.438	0.977	2.2279

最粗层表中 PyQCU 与 QUDA 都取各自最后有效层的 `coarse_solver_seconds`。例如 P100 c128 MG-3 的 PyQCU 与 QUDA 中位最粗层 solve 分别为 14.781 s 和 9.799 s; V100 c64 MG-3 分别为 0.438 s 和 0.977 s。

完整逐 side、逐 level 六项耗时保存在 `stage_times.csv`。下表给出按设备、精度、MG 层数、侧和 level 聚合的中位值, 全部为线性时间量。

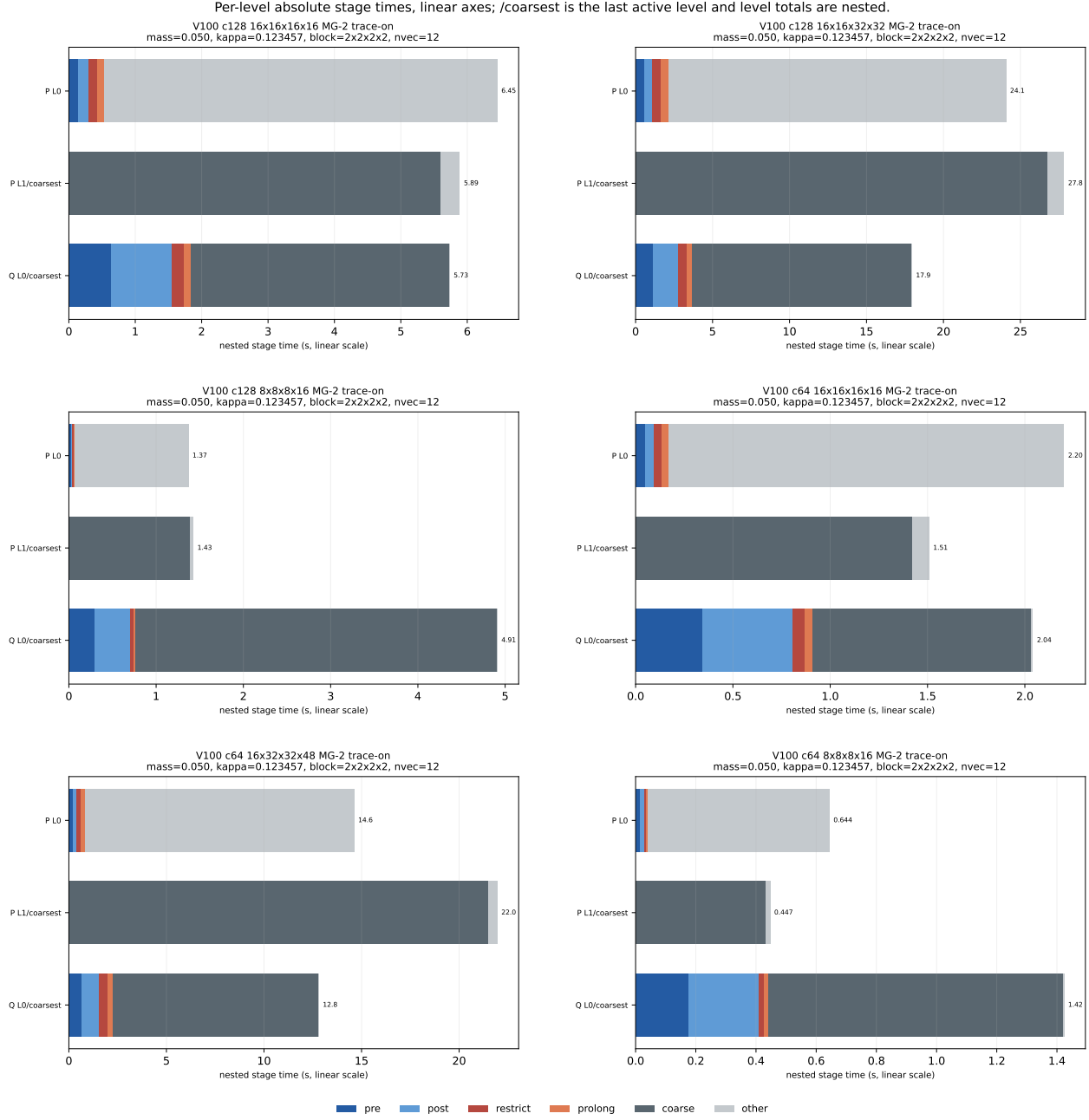


图 4: 逐层绝对阶段耗时: V100 MG-2, 全部线性轴。P/Q 分别表示 PyQCU/QUDA, /coarsest 表示最后有效层; 标题给出 mass、kappa、block 和 nvec。

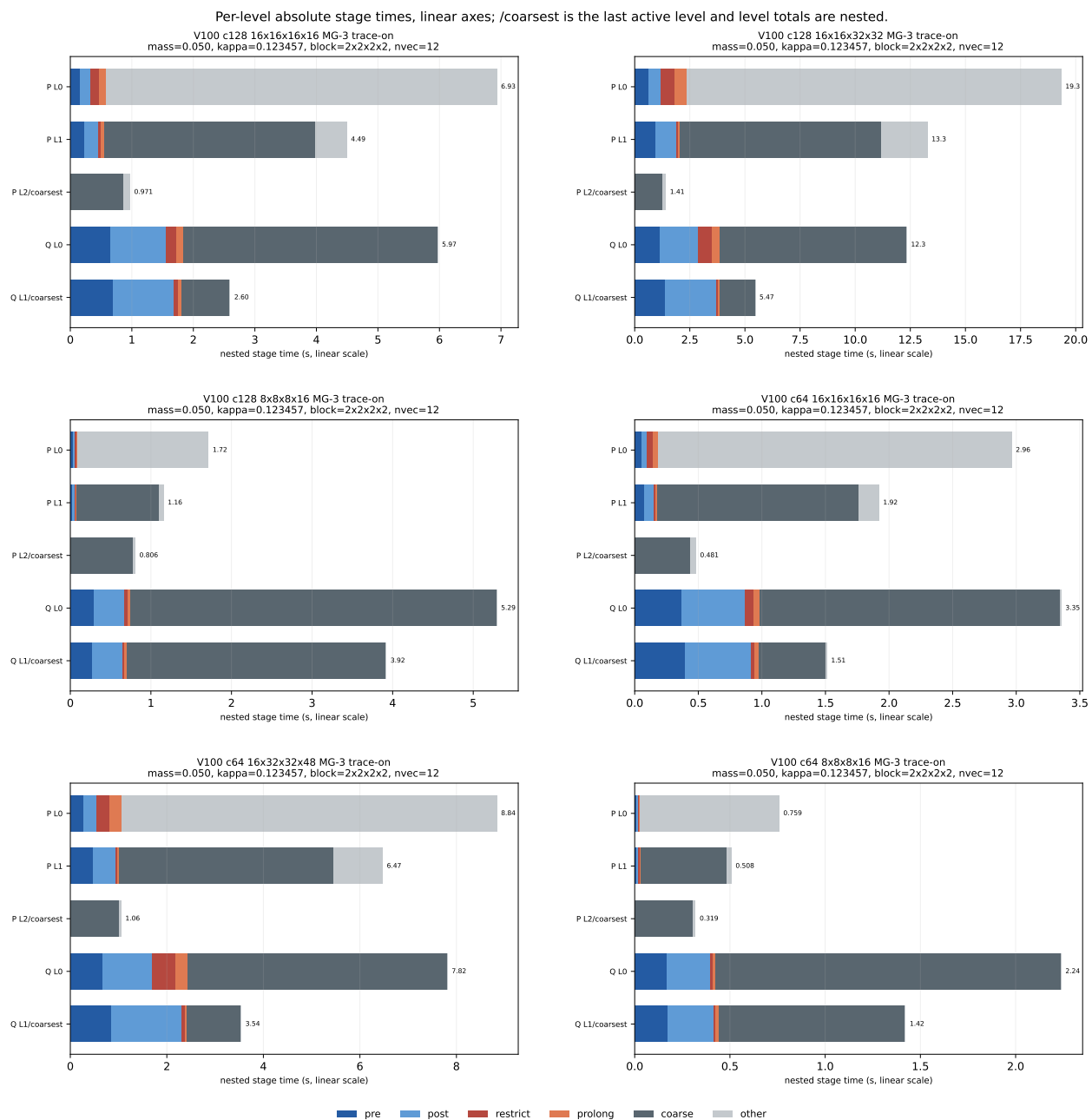


图 4: (续) V100 MG-3 逐层绝对阶段耗时。

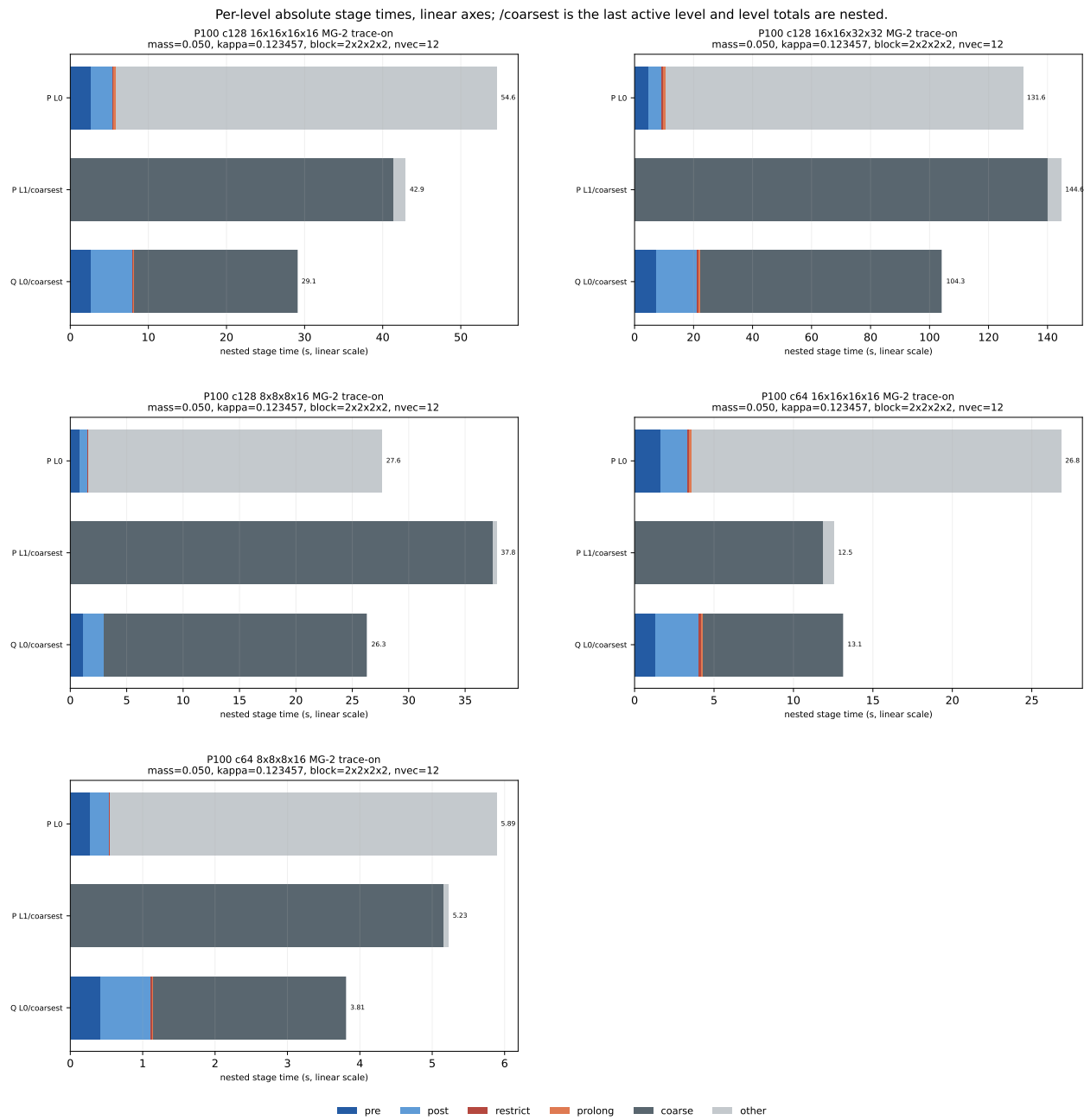


图 4: (续) P100 MG-2 逐层绝对阶段耗时。

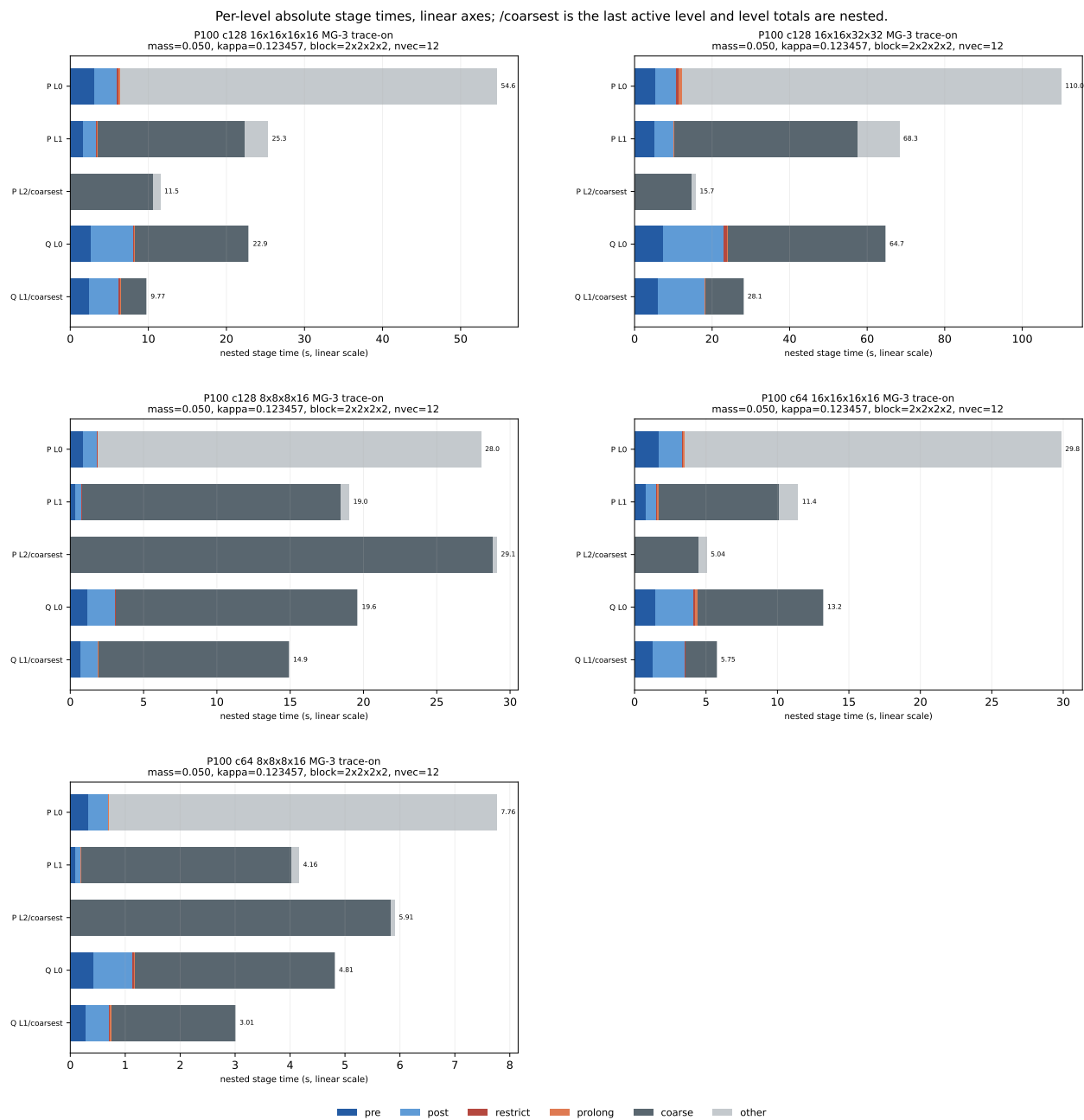


图 4: (续) P100 MG-3 逐层绝对阶段耗时。

表 7: MG level component medians (seconds; trace-on, nested)

Device	Prec	MG	Side	L	n	Pre	Post	Restrict	Prolong	Coarse	Other	Total
P100	c128	MG-2	PyQCU	L0	3	2.649	2.725	0.208	0.227	0.000	48.804	54.612
P100	c128	MG-2	PyQCU	L1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	41.416	1.515	42.931
P100	c128	MG-2	QUDA	L0	3	2.714	5.226	0.135	0.098	23.296	0.011	31.478
P100	c128	MG-3	PyQCU	L0	3	3.013	2.989	0.182	0.244	0.000	48.206	54.634
P100	c128	MG-3	PyQCU	L1	3	1.592	1.650	0.102	0.088	18.855	2.897	25.185
P100	c128	MG-3	PyQCU	L2	3	0.000	0.000	0.000	0.000	14.781	0.927	15.708
P100	c128	MG-3	QUDA	L0	3	2.654	5.405	0.106	0.082	16.455	0.011	24.713
P100	c128	MG-3	QUDA	L1	3	2.382	3.805	0.131	0.100	9.799	0.011	16.227
P100	c64	MG-2	PyQCU	L0	2	0.964	0.969	0.066	0.057	0.000	14.313	16.369
P100	c64	MG-2	PyQCU	L1	2	0.000	0.000	0.000	0.000	8.519	0.365	8.885
P100	c64	MG-2	QUDA	L0	2	0.865	1.706	0.089	0.053	5.758	0.005	8.475
P100	c64	MG-3	PyQCU	L0	2	1.018	0.986	0.048	0.054	0.000	16.701	18.807
P100	c64	MG-3	PyQCU	L1	2	0.440	0.396	0.061	0.045	6.134	0.722	7.799
P100	c64	MG-3	PyQCU	L2	2	0.000	0.000	0.000	0.000	5.148	0.325	5.472
P100	c64	MG-3	QUDA	L0	2	0.932	1.698	0.087	0.104	6.180	0.005	9.006
P100	c64	MG-3	QUDA	L1	2	0.781	1.333	0.032	0.027	2.201	0.005	4.378
V100	c128	MG-2	PyQCU	L0	3	0.147	0.150	0.124	0.113	0.000	5.917	6.452
V100	c128	MG-2	PyQCU	L1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	5.603	0.284	5.887
V100	c128	MG-2	QUDA	L0	3	0.645	0.901	0.182	0.116	4.137	0.010	5.991
V100	c128	MG-3	PyQCU	L0	3	0.166	0.158	0.143	0.112	0.000	6.355	6.934
V100	c128	MG-3	PyQCU	L1	3	0.228	0.234	0.043	0.043	3.439	0.509	4.494
V100	c128	MG-3	PyQCU	L2	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.867	0.104	0.971
V100	c128	MG-3	QUDA	L0	3	0.652	0.895	0.182	0.114	4.544	0.010	6.396
V100	c128	MG-3	QUDA	L1	3	0.692	0.999	0.058	0.051	1.607	0.010	3.418

Device	Prec	MG	Side	L	n	Pre	Post	Restrict	Prolong	Coarse	Other	Total
V100	c64	MG-2	PyQCU	L0	3	0.049	0.045	0.039	0.039	0.000	2.029	2.201
V100	c64	MG-2	PyQCU	L1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	1.420	0.088	1.508
V100	c64	MG-2	QUDA	L0	3	0.342	0.463	0.064	0.040	1.124	0.005	2.039
V100	c64	MG-3	PyQCU	L0	3	0.054	0.047	0.041	0.040	0.000	2.782	2.965
V100	c64	MG-3	PyQCU	L1	3	0.076	0.071	0.018	0.014	1.582	0.159	1.921
V100	c64	MG-3	PyQCU	L2	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.438	0.043	0.481
V100	c64	MG-3	QUDA	L0	3	0.368	0.500	0.069	0.045	2.365	0.005	3.353
V100	c64	MG-3	QUDA	L1	3	0.394	0.518	0.030	0.034	0.977	0.006	1.959

5 峰值显存

下表和图表使用每个 side-case 的不计时 device-wide sampler `device_used_max_observed_bytes`，单位为 MiB，纵轴为线性轴。该值可能包含测试进程之外的同设备分配，因此用于门限检查，不声明为进程独占峰值。

表 8: 峰值 device-wide 显存 (MiB, 线性轴统计)

侧	设备/精度	样本	median	max
PyQCU	P100/c64	12	1852.9	2134.9
PyQCU	P100/c128	18	3150.9	7308.9
PyQCU	V100/c64	18	2677.3	11907.3
PyQCU	V100/c128	18	4005.3	9575.3
QUDA	P100/c64	12	1934.9	2628.9
QUDA	P100/c128	18	3800.9	11082.9
QUDA	V100/c64	18	3587.3	23063.3
QUDA	V100/c128	18	5227.3	15739.3

精确单元中最大的 PyQCU 观测峰值约 11.9 GiB，占 V100 容量 36.3%；最大 QUDA 观测峰值约 23.1 GiB，占 V100 容量 70.4%。保留结果均低于 85% 门限。逐 side、setup、first solve、steady、allocator 与 workspace 原值见 `mg_memory.csv`。

6 残差收敛

表 9: 稳态最细层 full true residual

侧	样本	median	max
PyQCU	66	1.85×10^{-8}	7.40×10^{-7}
QUDA	66	1.89×10^{-8}	7.97×10^{-7}

两次递推标量的定义不同：PyQCU 主要记录 Arnoldi least-squares estimate，QUDA 记录 GCR iterated residual。因此曲线用于观察下降趋势，最终通过与否只由独立 full-operator true residual 判定。

7 容量替代记录

双 P100 的 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ c64 请求项三次尝试均未同时满足资源与时间门限：默认路径峰值约 15.9 GiB；PYQCU_MPI_OVERLAP=0 约 14.8 GiB；extended CPU-staging 路径约 12.4 GiB，但 MG-2 setup 仍超过 570 s。该 6 个 combined 项因此映射到已完整实测的 16^4 c64 对应项，并在 `capacity_substitutions.csv` 中显式标识。替代项只作为容量趋势证据，不与原大格公平加速比混合。

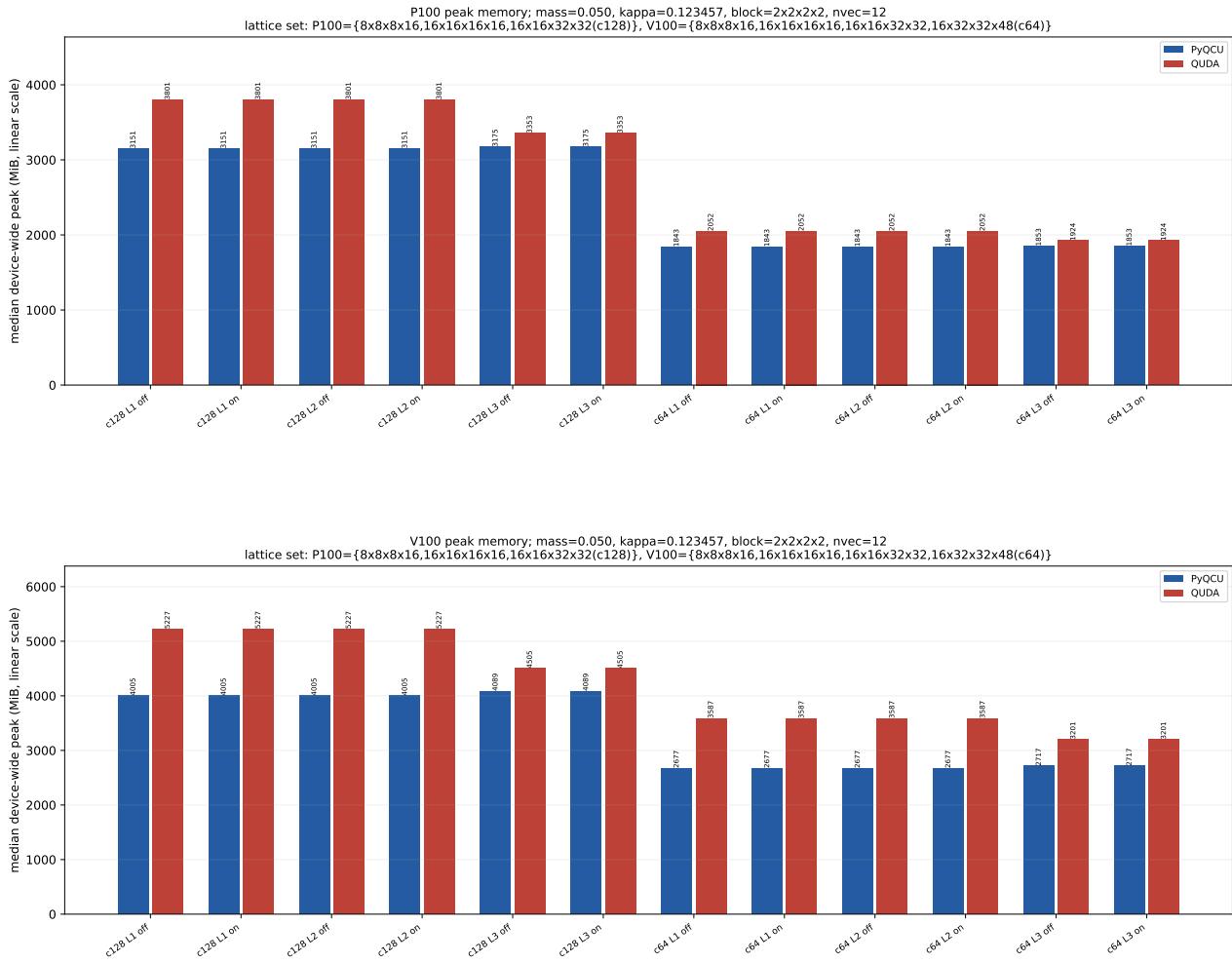


图 5: 设备级峰值显存按设备、精度、MG 层数和 trace 模式的中位数。纵轴为线性 MiB; 标题注明 mass、kappa、block、nvec 和 lattice set。

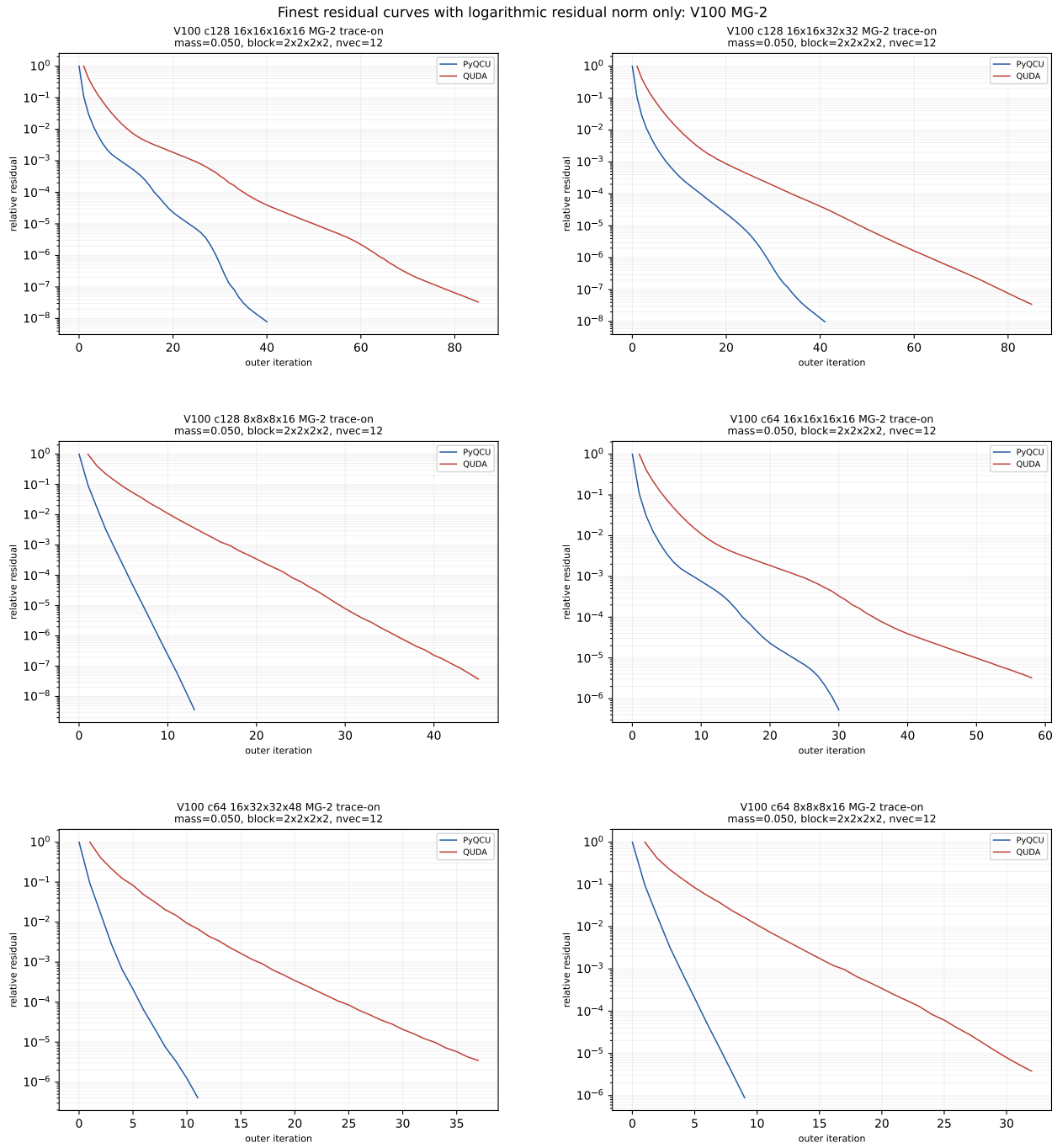


图 6: 最细层残差小面板 (V100 MG-2)。只允许纵轴表示残差范数时使用对数轴; 横轴为线性 outer iteration。每面板标题给出格点、精度、mass、block 和 nvec。该图从原图 6 拆成四页, 避免 12 个以上子图挤在一页。

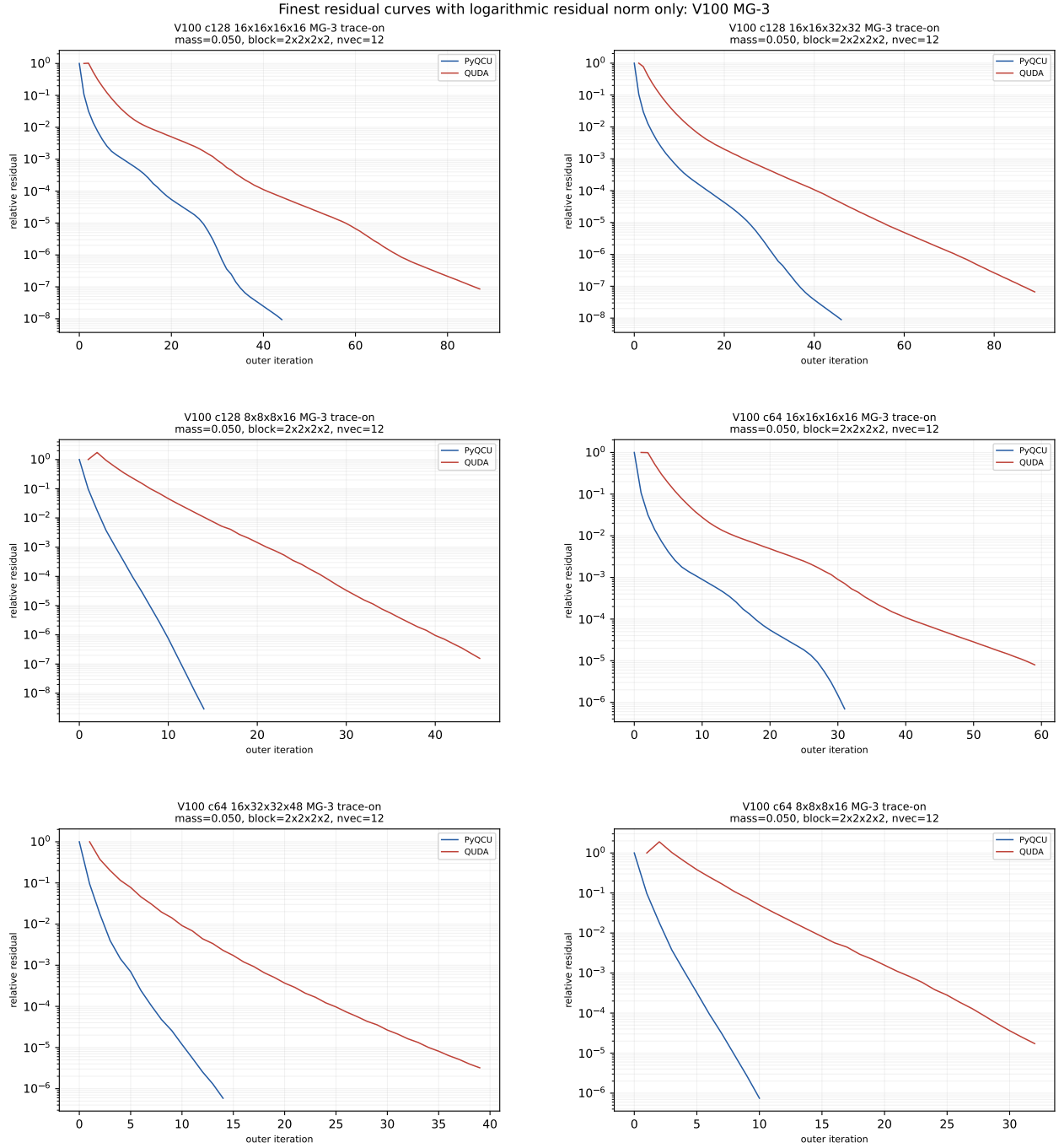


图 6: (续) V100 MG-3 残差小面板。

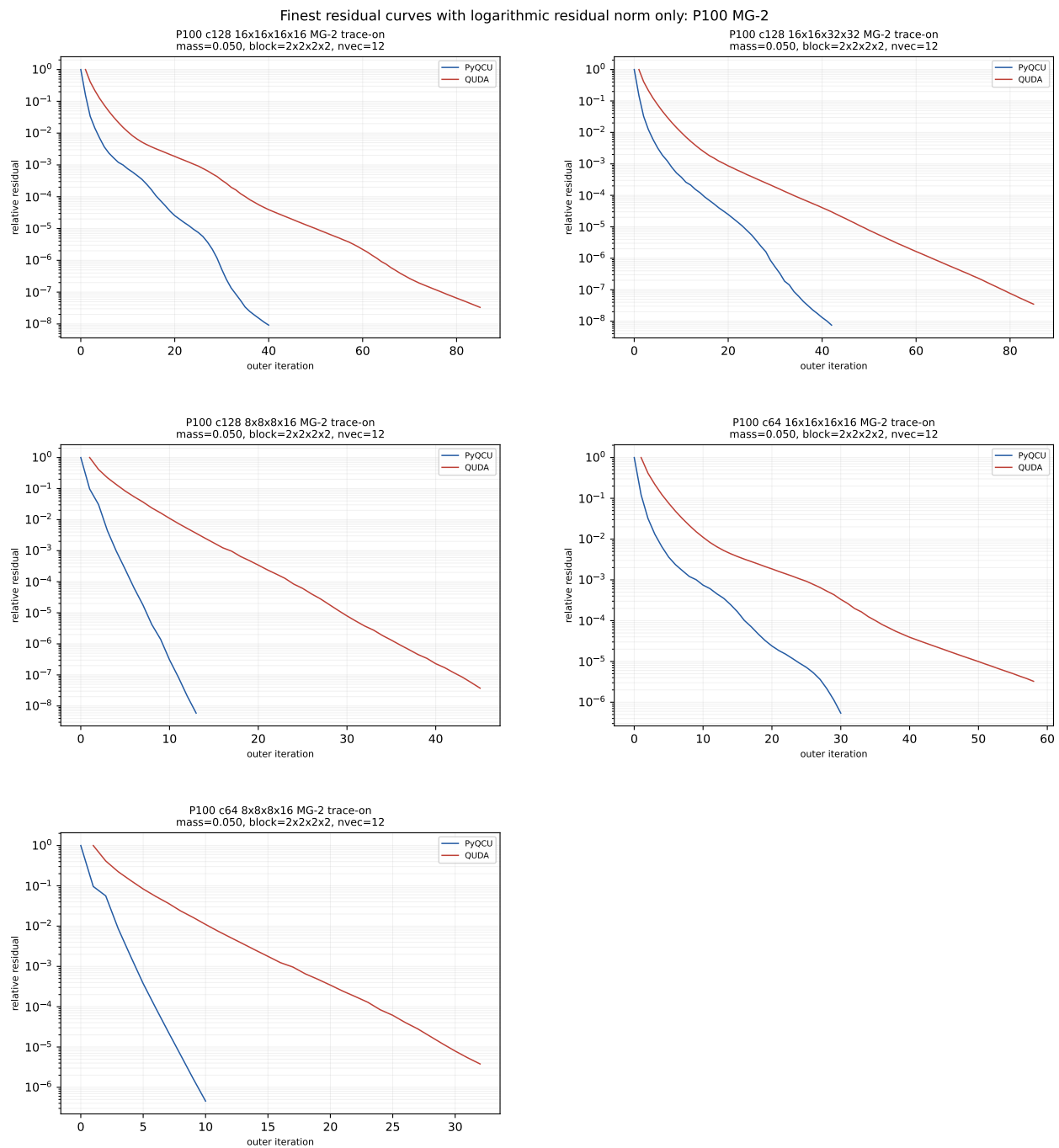


图 6: (续) P100 MG-2 残差小面板。

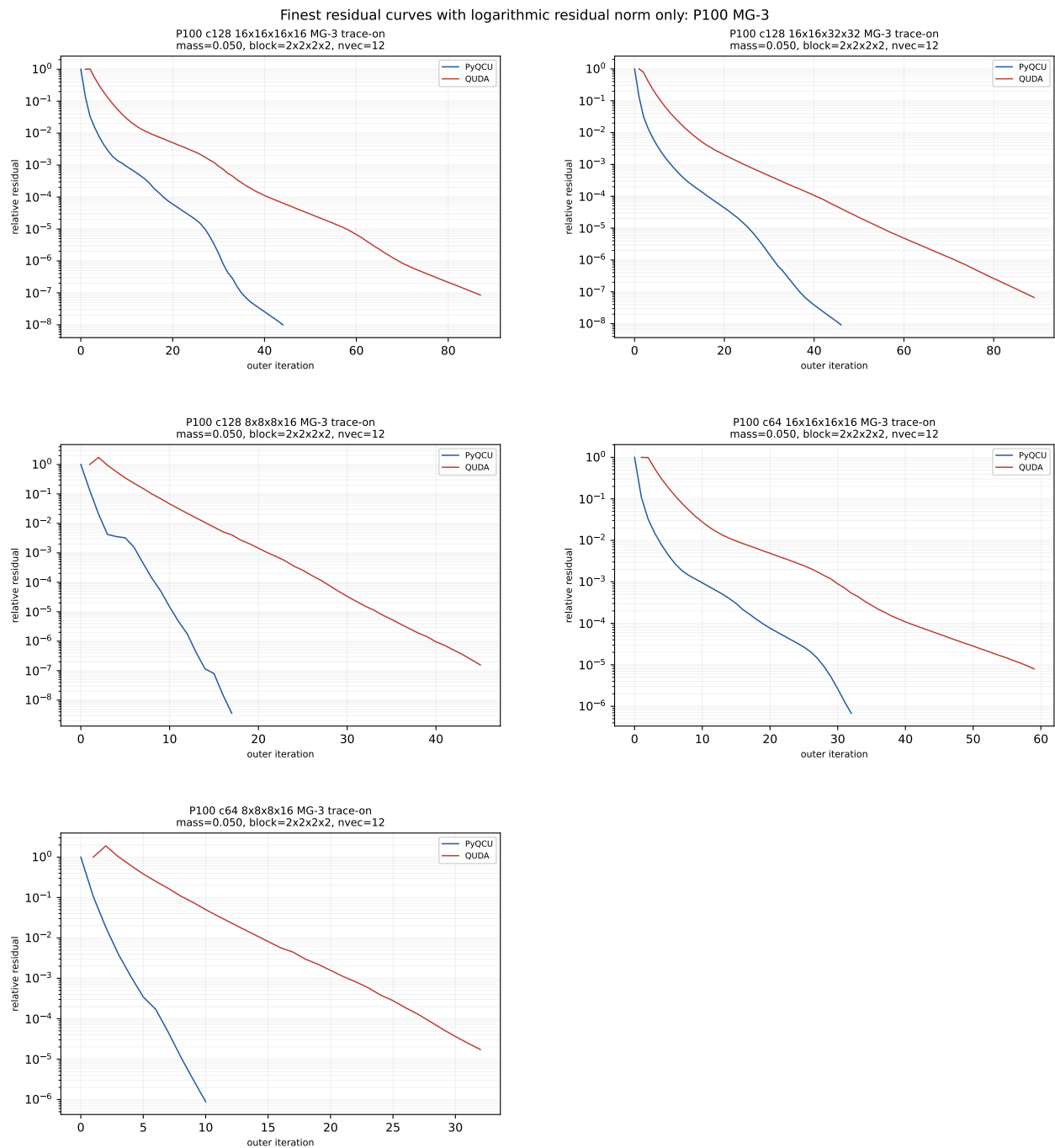


图 6: (续) P100 MG-3 残差小面板。

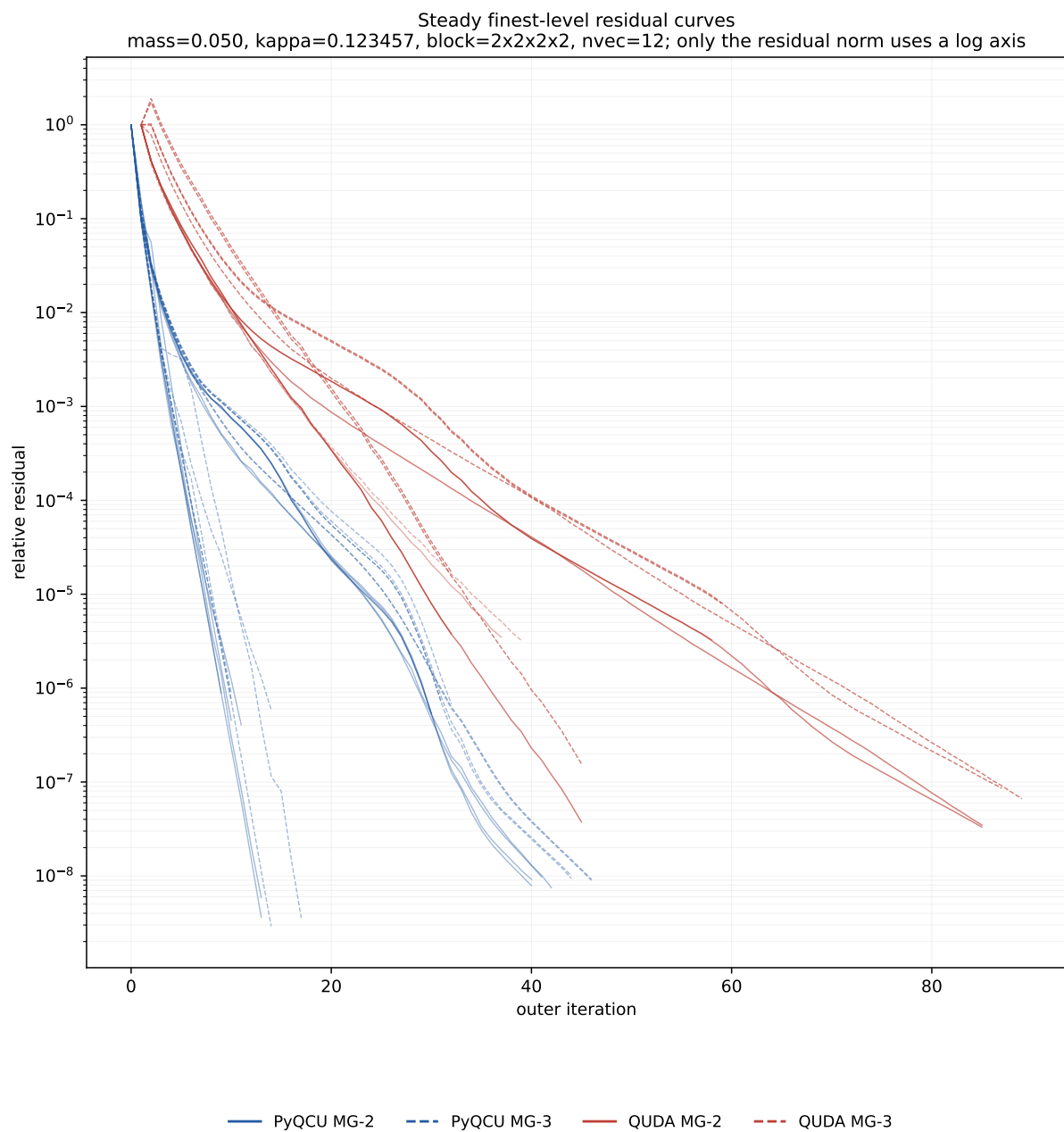


图 7: 最细层残差总览。44 条 side/case 曲线保留为细线, PyQCU/QUDA 与 MG-2/MG-3 使用四个分组标签; 纵轴是唯一的对数轴, 图例位于绘图区正下方。

8 结论

1. 本版不改变 test27 的数值结论。66 个精确单元的全矩阵中位时间比为 1.0250，MG-2/3 合计 35/44 个单元优于 QUDA，BiCGStab 参考为 0/22。
2. 时间比、绝对耗时和显存图全部改为线性轴；仅残差范数图使用对数纵轴。图 3 与图 8 的比值信息移入左侧标签，柱条、数值和刻度不再重叠。
3. 图 6 从紧凑总图拆为四页 22 面板，覆盖全部 44 条 trace-on MG-2/3 side 曲线；每个面板保留独立标题和测试元数据。
4. QUDA 最粗层残余项已显式取回。P100 c128 MG-3 的最粗层中位耗时为 PyQCU 14.781 s、QUDA 9.799 s；V100 c64 MG-3 为 0.438 s 与 0.977 s。
5. PyQCU/QUDA 最大真残差分别为 7.40×10^{-7} 与 7.97×10^{-7} ，均通过 5×10^{-6} 门限；所有保留样本均低于 85% 显存门限。

9 补充对照与复现

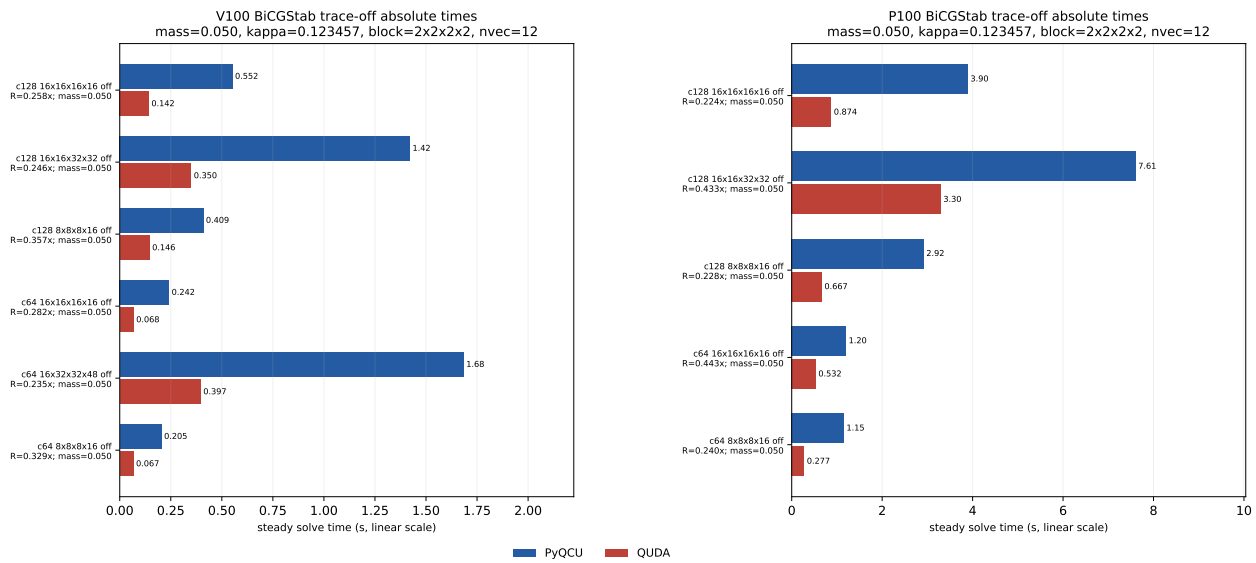


图 8: BiCGStab 参考的绝对 steady 耗时，横轴为线性轴。每个标签明确格点、trace、比值和 mass；该图用于区分 MultiGrid 与单层参考求解器。

本报告派生图与表格由 `pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/plot_mg_linear_report.py` 从 test27 combined JSON 重建。输出目录为 `data/report_multigrid_comprehensive_20260930/report/`。

```
data/report_multigrid_comprehensive_20260928/final_protocol/
combined/*.json
units.csv
stages.csv
report/mg_memory.csv
```

```
data/report_multigrid_comprehensive_20260930/report/  
  unit_times.csv  
  group_times.csv  
  stage_times.csv  
  stage_component_medians.csv  
  coarsest_times.csv  
  source_manifest.json  
  mg_group_ratio_linear.{pdf,svg}  
  mg_absolute_times_v100.{pdf,svg}  
  mg_absolute_times_p100.{pdf,svg}  
  mg_runtime_traceoff_linear.{pdf,svg}  
  mg_stage_linear_v100_mg2.{pdf,svg}  
  mg_stage_linear_v100_mg3.{pdf,svg}  
  mg_stage_linear_p100_mg2.{pdf,svg}  
  mg_stage_linear_p100_mg3.{pdf,svg}  
  mg_peak_memory_linear.{pdf,svg}  
  mg_residual_linear_v100_mg2.{pdf,svg}  
  mg_residual_linear_v100_mg3.{pdf,svg}  
  mg_residual_linear_p100_mg2.{pdf,svg}  
  mg_residual_linear_p100_mg3.{pdf,svg}  
  mg_finetest_residual_linear.{pdf,svg}  
  mg_reference_runtime_linear.{pdf,svg}
```